

Análisis de un movimiento en caída libre

Autor. Paul Berdichewsky¹

Rafael Williams²

¹*Departamento de Física, Universidad Técnica Federico Santa María, San Joaquín, Chile*

Resumen

El presente trabajo tuvo como objetivo estudiar el movimiento de caída libre de una tablilla acrílica utilizando un sistema compuesto por un electroimán, una cámara de alta velocidad VideoCom y un software de análisis de datos. Se buscó verificar que la trayectoria corresponde a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y determinar experimentalmente la aceleración de la gravedad en el campus San Joaquín. Los resultados mostraron que el valor obtenido para la aceleración fue $g_{exp} = 8,60,5m/s^2$, lo que representa un error porcentual de aproximadamente 12,2 por ciento respecto al valor de referencia local $g_{teo} = 9,7943m/s^2$.

Además, se realizó una variación experimental añadiendo un post-it a la tablilla con el fin de incrementar el roce con el aire. Teóricamente se esperaba una reducción de la aceleración, sin embargo, el valor medido resultó incluso mayor que en la condición base. Esta discrepancia se atribuye a errores sistemáticos del software, a oscilaciones iniciales de la tablilla y a limitaciones del montaje experimental.

En conjunto, la experiencia permitió confirmar el carácter uniformemente acelerado de la caída libre, pero también puso de manifiesto la relevancia de los errores experimentales y la necesidad de mejorar la precisión instrumental en futuras experiencias.

1. Introducción

La caída libre constituye uno de los fenómenos fundacionales de la mecánica clásica. Galileo Galilei, a inicios del siglo XVII, demostró que los cuerpos, independientemente de su masa, caen con la misma aceleración en ausencia de resistencia del aire. Posteriormente, Isaac Newton formuló la segunda ley de la dinámica, consolidando la descripción matemática de este fenómeno.

En ausencia de rozamiento, el movimiento de caída libre se rige por las siguientes ecuaciones:

$$y(t) = y_0 + v_0t + \frac{1}{2}gt^2 \quad (1)$$

$$v(t) = v_0 + gt \quad (2)$$

donde $y(t)$ es la posición en función del tiempo, $v(t)$ la velocidad en función del tiempo, v_0 la velocidad

inicial, y_0 la posición inicial y g la aceleración de gravedad.

En torno al cálculo de errores, el error propagado se calcula como:

$$\Delta F = \sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2(\Delta x)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2(\Delta y)^2} \quad (3)$$

con Δ refiriéndose al error asociado a cada componente.

Para errores comparativos porcentuales, se utilizará la siguiente fórmula:

$$\%E = \frac{|x_{exp} - x_{teo}|}{x_{teo}} 100 \quad (4)$$

donde x_{exp} refiere al valor experimental y x_{teo} al valor teórico.

También, para errores aleatorios experimentales, se utilizará el cálculo de desviación estándar con la siguiente fórmula:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\bar{x} - x_i)^2}{N - 1}} \quad (5)$$

donde N se refiere al número de muestras, $\bar{x}$ al promedio de la muestra, y x_i al dato correspondiente al número de medición.

El objetivo de la experiencia fue:

1. Verificar la validez del modelo teórico de MRUA en la caída libre.
2. Determinar experimentalmente la aceleración de gravedad.
3. Comparar los valores obtenidos con el valor teórico de la gravedad $g = 9,7943 \text{ m/s}^2$.
4. Analizar el efecto de la resistencia del aire mediante el aumento de la superficie del objeto en caída libre.

A partir de lo anterior surgen las siguientes interrogantes:

- ¿Cómo describir la trayectoria de un objeto en caída libre?
- ¿Qué fuerzas actúan sobre este objeto y cuál es su carácter (conservativas o no conservativas)?
- ¿Qué principio de Newton se evidencia en este experimento y cómo se expresa su ecuación característica de movimiento?
- ¿Cómo se comportan los parámetros dinámicos del movimiento (posición, velocidad y aceleración) durante la caída?

2. Metodología

2.1. Materiales

El sistema experimental consiste en:

- **Cámara Videocom**, calibrada a intervalos $\Delta t = 6,25 \text{ ms}$.
- **Electroimán** con soporte doble nuez.
- **Tablilla acrílica** con franjas reflectantes.
- **Receptáculo acolchado** para amortiguar la caída.
- **Computador con software VideoCom** para registrar datos.

La cámara se fijó a 0,33 m de distancia horizontal de la tablilla, y se estableció un tiempo máximo de registro de 0,2 s.

2.2. Montaje

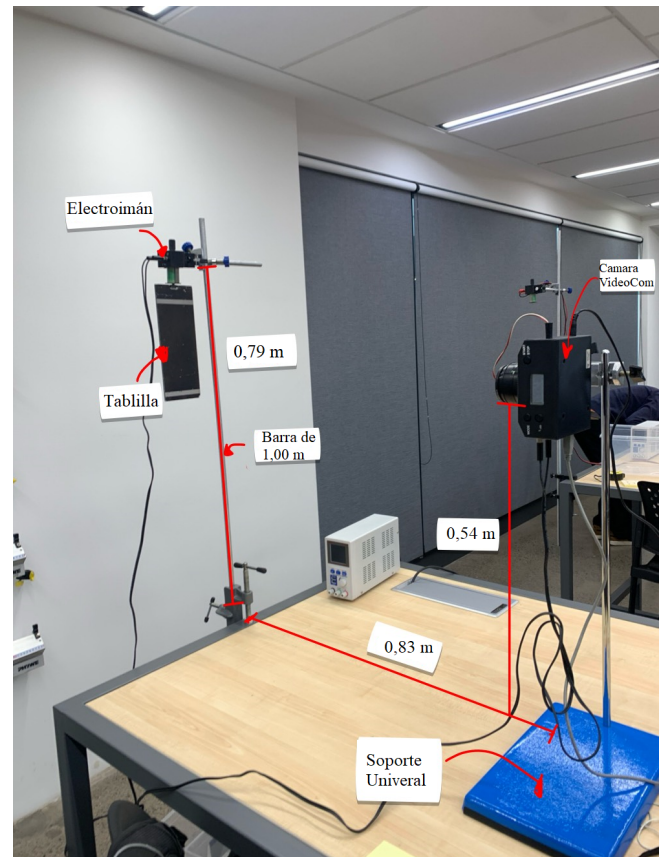


Figura 1: Montaje experimental

2.3. Procedimiento Experimental

Antes de cada medición se calibró la cámara en el software VideoCom, ajustando un intervalo de registro de $\Delta t = 6,25 \text{ ms}$ y un tiempo máximo de medición de 0,2 s. La tablilla se suspendió del electroimán asegurando que no presentara oscilaciones iniciales y, una vez estabilizada, se liberó presionando el control del sistema. En ese instante el programa comenzó a registrar la trayectoria, generando de manera automática los gráficos de posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo y aceleración en función del tiempo.

El procedimiento se repitió ocho veces para obtener un conjunto de datos estadísticamente significativo. Durante cada medición se registró el movimiento de la franja superior e inferior, calculando el promedio entre ambas.

Finalmente, se realizó una variación experimental con el objetivo de evaluar el efecto del rozamiento con el aire. Para ello, se adhirió un post-it a la superficie de la tablilla, lo que aumentó su área de contacto con el aire. Con esta modificación se efectuó nuevamente la medición de la caída y se registró la aceleración promedio, a fin de compararla con los valores obtenidos sin roce adicional.

3. Resultados

La adquisición se realizó con la cámara VideoCom calibrada a 160 fps y con el tiempo máximo de registro prefijado en $t = 0,20 \text{ s}$. En cada medición, el software identificó dos móviles correspondientes a las franjas reflectantes de la tablilla, el extremo superior (s_s) y el extremo inferior (s_i). Para cada medición se obtuvieron las curvas posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo, y se registraron las aceleraciones medias de cada franja, además del promedio entre ambas.

3.1. Cinemática del recorrido (posición vs tiempo)

La trayectoria $y(t)$ de ambas franjas se ajustó con un polinomio de segundo grado con la ecuación 1, lo que corresponde a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.

Los puntos experimentales se distribuyeron en torno a la parábola, sin desviaciones sistemáticas relevantes.

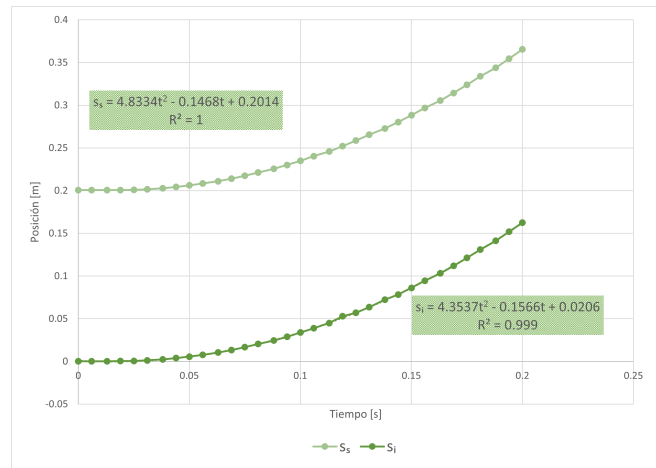


Gráfico 1: Gráfico de posición promedio en función del tiempo, con s_s y s_i la posición del extremo superior e inferior, respectivamente.

La ecuación de la recta muestra el ajuste polinómico asociado a la ecuación de posición, por lo que concuerda con el modelo teórico.

3.2. Velocidad en función del tiempo

A partir de la derivada numérica de $y(t)$ se graficó $v(t)$ y se ajustó con una recta correspondiente a la ecuación 2.

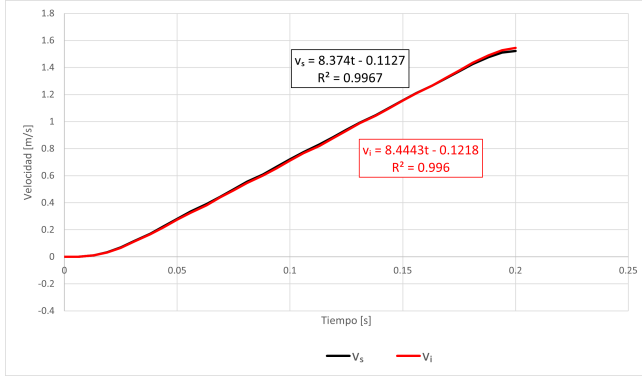


Gráfico 2: Gráfico de velocidad promedio en función del tiempo, con v_s y v_i la velocidad del extremo superior e inferior, respectivamente.

La pendiente del ajuste entrega una estimación independiente de g para cada franja, y ambas coincidieron dentro de la incertidumbre con el valor obtenido desde el término cuadrático de $y(t)$.

3.3. Aceleración en función del tiempo

De la segunda derivada numérica se obtuvo $a(t)$. Cada franja entrega una serie aproximadamente constante con dispersión atribuible al muestreo y a pequeñas oscilaciones iniciales. Se calcularon las medias por franja y el promedio por corrida. Posteriormente se promedió sobre las ocho corridas:

$$g_{exp} = (8,6 \pm 0,5) \frac{m}{s^2} \quad (6)$$

con el error asociado correspondiente a la desviación estándar de todos los datos calculado con 5

La aceleración de gravedad teórica es de 9,7943 y, sabiendo esto, podemos calcular el error relativo con la fórmula 4:

$$\%E = \frac{|8,6 - 9,7943|}{9,7943} 100 = 12,2\%$$

Variación con roce aumentado

Para explorar el efecto de la resistencia del aire se aumentó la superficie efectiva de la tablilla mediante la adición de un post-it. Teóricamente, al

incrementar el roce se debería observar una disminución de la aceleración efectiva de la caída. Sin embargo, en esta experiencia la aceleración promedio obtenida fue:

$$g_{roce} = 9,6 \pm 0,5 \frac{m}{s^2}$$

valor mayor al registrado en la condición base $g(exp) = 8,6m/s^2$. Esta discrepancia se interpreta como consecuencia de errores sistemáticos asociados a la detección de las franjas por parte del software y a limitaciones del procedimiento experimental, más que a un efecto físico real.

La fuerza neta sobre la tablilla puede escribirse como:

$$F_{neta} = mg_{exp} = mg_{teo} - F_{roce}$$

Despejando:

$$F_{roce} = m(g_{teo} - g_{exp})$$

La masa de la tablilla es $m = 0,0862kg$, y tomando $g_{teo} = 9,7943m/s^2$ y $g_{roce} = 9,6m/s^2$, se obtiene:

$$F_{roce} = 0,0862(9,7943 - 9,6) \approx 0,0167N$$

Este valor representa una fuerza de roce pequeña, lo que concuerda con la baja diferencia entre g_{teo} y g_{roce} . El signo positivo indica que el roce actúa reduciendo levemente la aceleración, aunque el error experimental hace que el efecto medido no sea totalmente confiable.

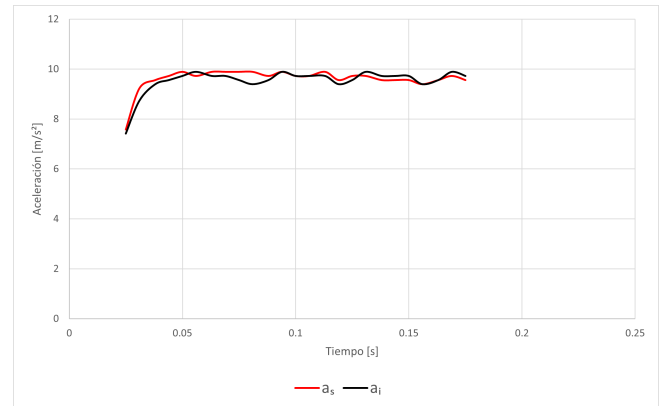


Gráfico 3: Gráfico de aceleración promedio con roce aumentado en función del tiempo, con a_s y a_i la aceleración del extremo superior e inferior, respectivamente.

4. Análisis

Los datos experimentales obtenidos en la condición base permiten verificar que la trayectoria de la tablilla corresponde a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El ajuste parabólico de la curva posición-tiempo mostró un coeficiente cuadrático consistente con el valor de la aceleración de la gravedad. De manera independiente, la pendiente del ajuste lineal de la velocidad-tiempo coincidió con la aceleración promedio obtenida desde la curva de aceleración-tiempo, lo que demuestra la coherencia interna entre las tres formas de análisis.

El valor experimental final de la aceleración fue $g(exp) = 8,60,5m/s^2$, lo que representa un error porcentual de 12,2% con respecto al valor de referencia local $g = 9,7943m/s^2$. Esta diferencia es aceptable dentro de las limitaciones del montaje y confirma que el método es capaz de reproducir con buena aproximación el valor teórico de la gravedad.

En cuanto a la condición con post-it, el resultado esperado era observar una disminución de la aceleración debido al aumento del roce con el aire. Físicamente, el modelo simple predice que la aceleración neta debería ser

$$a_{neta} = g - \frac{F_{roce}}{m}$$

por lo que un mayor roce implica un valor menor de aceleración. Sin embargo, en este caso se obtuvo un valor de ($g_{roce} = 9,60,50m/s^2$), es decir, mayor que el de la condición base. Esta discrepancia se explica por la presencia de errores sistemáticos.

En torno a las interrogantes iniciales, luego de este análisis es posible concluir que la trayectoria observada fue parabólica, en concordancia con la predicción del MRUA, las fuerzas que actúan son el peso (conservativa) y el roce con el aire (no conservativa), el principio evidenciado es la segunda ley de Newton ($F = ma$), ya que la pendiente del gráfico velocidad-tiempo entregó directamente

la aceleración gravitacional, los parámetros dinámicos se comportaron como lo predice la teoría: posición con curva cuadrática, velocidad lineal en el tiempo y aceleración aproximadamente constante.

En el caso de la variación con post-it, el resultado fue contradictorio con lo esperado. Este punto debe discutirse como una limitación experimental (detección de franjas, oscilaciones iniciales, sincronización del software).

Entre las fuentes de error más relevantes se encuentran:

1. Oscilaciones iniciales de la tablilla al ser liberada, que generan lecturas artificialmente elevadas en los primeros instantes de la caída.
2. Limitaciones del software en la detección de las franjas reflectantes, particularmente al aumentar la superficie de la tablilla con el post-it, lo que pudo afectar la calibración automática de contraste y la medición de tiempos.
3. El reducido número de repeticiones en la condición con post-it, que no permite un promedio estadísticamente robusto y deja mayor peso a los errores individuales.
4. Posibles errores de sincronización entre el electroimán, la liberación de la tablilla y el inicio del registro en la cámara, que se vuelven más relevantes cuando el tiempo de caída es muy corto.

En consecuencia, el valor más alto de aceleración observado en la condición con roce no debe interpretarse como un efecto físico real, sino como una limitación experimental. Este tipo de resultados anómalos ilustran la importancia de considerar la precisión instrumental y el control de las condiciones de medida al comparar con la teoría.

En términos generales, la experiencia permitió comprobar que la metodología es adecuada para estimar la aceleración de la gravedad con un error

inferior al 13 por ciento, pero también puso en evidencia la sensibilidad del sistema a errores sistemáticos y a factores externos como la calidad de la calibración y el número de repeticiones.

5. Conclusión

El experimento de caída libre permitió comprobar que la trayectoria de un cuerpo bajo la acción de la gravedad corresponde a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Los gráficos de posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo fueron consistentes entre sí, y el valor experimental obtenido para la aceleración de la gravedad, $g_{exp} = (8,6 \pm 0,5)m/s^2$, de cierta forma se aproximó al valor de referencia local $g = 9,7943m/s^2$ con un error porcentual de 12,1 por ciento.

La variación experimental en la que se aumentó la superficie de la tablilla con un post-it arrojó un valor de aceleración mayor que el de la condición base, en contradicción con la predicción teórica de que un mayor roce debería reducir la aceleración efectiva. Este resultado anómalo se atribuye a errores sistemáticos en la detección de franjas por parte del software, a oscilaciones iniciales en la liberación de la tablilla y al bajo número de repeticiones en esta condición.

En términos globales, la experiencia cumplió con el objetivo principal de verificar experimentalmente la naturaleza del movimiento de caída libre y permitió obtener un valor confiable de la aceleración de la gravedad. Al mismo tiempo, puso en evidencia las limitaciones del montaje y la importancia de controlar los errores sistemáticos. Para mejorar la precisión en futuras experiencias sería recomendable utilizar una cámara de mayor velocidad, implementar un sistema de liberación más estable y aumentar el número de repeticiones, especialmente en las condiciones con variaciones experimentales.

6. Referencias

- H. D. Young, R. A. Freedman, *Física Universitaria, Volumen 1*, Pearson Educación, Naulcalpan de Juárez, México, 13a edición, 2013, pp. 437–471.
- Universidad Técnica Federico Santa María, *Guía de Experiencia 1: Caída libre, Física Experimental FIS200*, Campus San Joaquín, 2025.

7. Anexo

En este anexo se presentarán distintas tablas las cuales fueron obtenidas usando el programa Video-Com, estas tablas se usaron para registrar el progreso del movimiento de la tablilla al caer.

posición vs tiempo:

tiempo [s]	s_s [m]	s_i [m]
0	0,197475	0,0194625
0,006	0,197475	0,01945
0,013	0,197475	0,0194625
0,019	0,197525	0,0194875
0,025	0,197775	0,0197375
0,031	0,1983375	0,0202375
0,038	0,1992375	0,021075
0,044	0,20045	0,0223375
0,05	0,202025	0,023875
0,056	0,2039875	0,025725
0,063	0,206225	0,027975
0,069	0,2088125	0,0305125
0,075	0,211775	0,0334
0,081	0,2150625	0,0366875
0,088	0,2186875	0,0402375
0,094	0,2227125	0,04415
0,1	0,2270125	0,0484375
0,106	0,2317125	0,0530625
0,113	0,236675	0,058
0,119	0,2420625	0,0633125
0,125	0,247775	0,068925
0,131	0,2537875	0,074975
0,138	0,2601625	0,0813125
0,144	0,266875	0,088
0,15	0,2739375	0,095025
0,156	0,281325	0,1024125
0,163	0,2890875	0,1101625
0,169	0,29715	0,118225
0,175	0,3056	0,12665
0,181	0,3143125	0,135475
0,188	0,3233375	0,1445625
0,194	0,332775	0,1540625
0,2	0,3424875	0,1639

Tabla 1: Tabla de posiciones del extremo superior e inferior con respecto al tiempo, donde s_s y s_i corresponde a la posición en la franja superior e inferior de la tablilla, respectivamente.

Esta tabla se creó a partir del programa VideoCom, a partir de esta tabla y el uso de Excel, se obtuvo el gráfico 1, el cual modela la posición de las franjas de la tablilla al caer.

velocidad vs tiempo

tiempo [s]	v_s [m/s]	v_i [m/s]
0	0	0
0,006	0	0
0,013	0,0115	0,0105
0,019	0,033375	0,0325
0,025	0,069125	0,065125
0,031	0,117	0,1135
0,038	0,170125	0,166
0,044	0,226	0,21875
0,05	0,28	0,2755
0,056	0,334625	0,326875
0,063	0,39	0,38175
0,069	0,444125	0,439125
0,075	0,49875	0,490875
0,081	0,555875	0,5455
0,088	0,609625	0,600875
0,094	0,665	0,654375
0,1	0,72	0,711375
0,106	0,774125	0,766625
0,113	0,83	0,819875
0,119	0,883125	0,87575
0,125	0,939	0,93075
0,131	0,992375	0,987625
0,138	1,046875	1,043125
0,144	1,102375	1,098125
0,15	1,15725	1,154625
0,156	1,210375	1,208625
0,163	1,26625	1,265625
0,169	1,319125	1,322875
0,175	1,371	1,37675
0,181	1,425	1,434
0,188	1,47575	1,490125
0,194	1,5105	1,528
0,2	1,522	1,544

Tabla 2: Tabla de velocidades del extremo superior e inferior con respecto al tiempo, donde v_s y v_i corresponde a la velocidad de la franja superior e inferior de la tablilla, respectivamente

Esta tabla se obtuvo haciendo uso del programa VideoCom, a partir de esta tabla y el uso de Excel, se obtuvo el gráfico 2, el cual modela cómo cambia la posición de las franjas de la tablilla a medida que pasa el tiempo.

aceleración sin roce vs tiempo

tiempo [s]	a_s [m/s ²]	a_i [m/s ²]
0,025	6,342625	6,21425
0,031	7,699375	7,442625
0,038	8,432625	8,414375
0,044	8,707625	8,52425
0,05	8,79925	8,634375
0,056	8,726	8,8175
0,063	8,74425	8,616
0,069	8,854125	8,74425
0,075	8,780875	8,76275
0,081	8,836125	8,616
0,088	8,8545	8,817625
0,094	8,726125	8,854375
0,1	8,817875	8,762875
0,106	8,725875	8,854375
0,113	8,762625	8,781
0,119	8,725875	8,836
0,125	8,670875	8,927625
0,131	8,762625	8,890875
0,138	8,725875	8,946
0,144	8,725875	8,836
0,15	8,781	8,890875
0,156	8,671	8,982625
0,163	8,54275	8,891
0,169	8,579375	9,019375
0,175	8,377625	8,9825
0,181	8,4325	8,946
0,188	8,359	8,946

Tabla 3: Tabla de aceleraciones sin roce del extremo superior e inferior con respecto al tiempo, donde a_s y a_i corresponde a la aceleración de la franja superior e inferior de la tablilla, respectivamente

Esta tabla se obtuvo usando el programa VideoCom, a partir del promedio de estos datos se obtuvo el resultado de la aceleración de gravedad experimental.

aceleración con roce vs tiempo

tiempo [s]	a_s [m/s ²]	a_i [m/s ²]
0,025	7,58	7,415
0,031	9,228	8,733
0,038	9,557	9,392
0,044	9,722	9,557
0,05	9,887	9,722
0,056	9,722	9,887
0,063	9,887	9,722
0,069	9,887	9,722
0,075	9,887	9,557
0,081	9,887	9,392
0,088	9,722	9,557
0,094	9,887	9,887
0,1	9,722	9,722
0,106	9,722	9,722
0,113	9,887	9,722
0,119	9,557	9,392
0,125	9,722	9,557
0,131	9,722	9,887
0,138	9,557	9,722
0,144	9,557	9,722
0,15	9,557	9,722
0,156	9,392	9,392
0,163	9,557	9,557
0,169	9,722	9,887
0,175	9,557	9,722

Tabla 4: Tabla de aceleraciones con roce del extremo superior e inferior con respecto al tiempo, donde a_s y a_i corresponde a la aceleración de la franja superior e inferior de la tablilla, respectivamente

Al igual que el resto de las tablas, esta se obtuvo a partir del uso del programa VideoCom, dado a que el programa no fue capaz de captar la aceleración de la tablilla desde el instante cero, sus mediciones parten desde el instante 0,025 [s].